人工智慧 / 大數據 與 商業分析 – 金融業為例

簡介金融市場、機構、商品、及金融數據

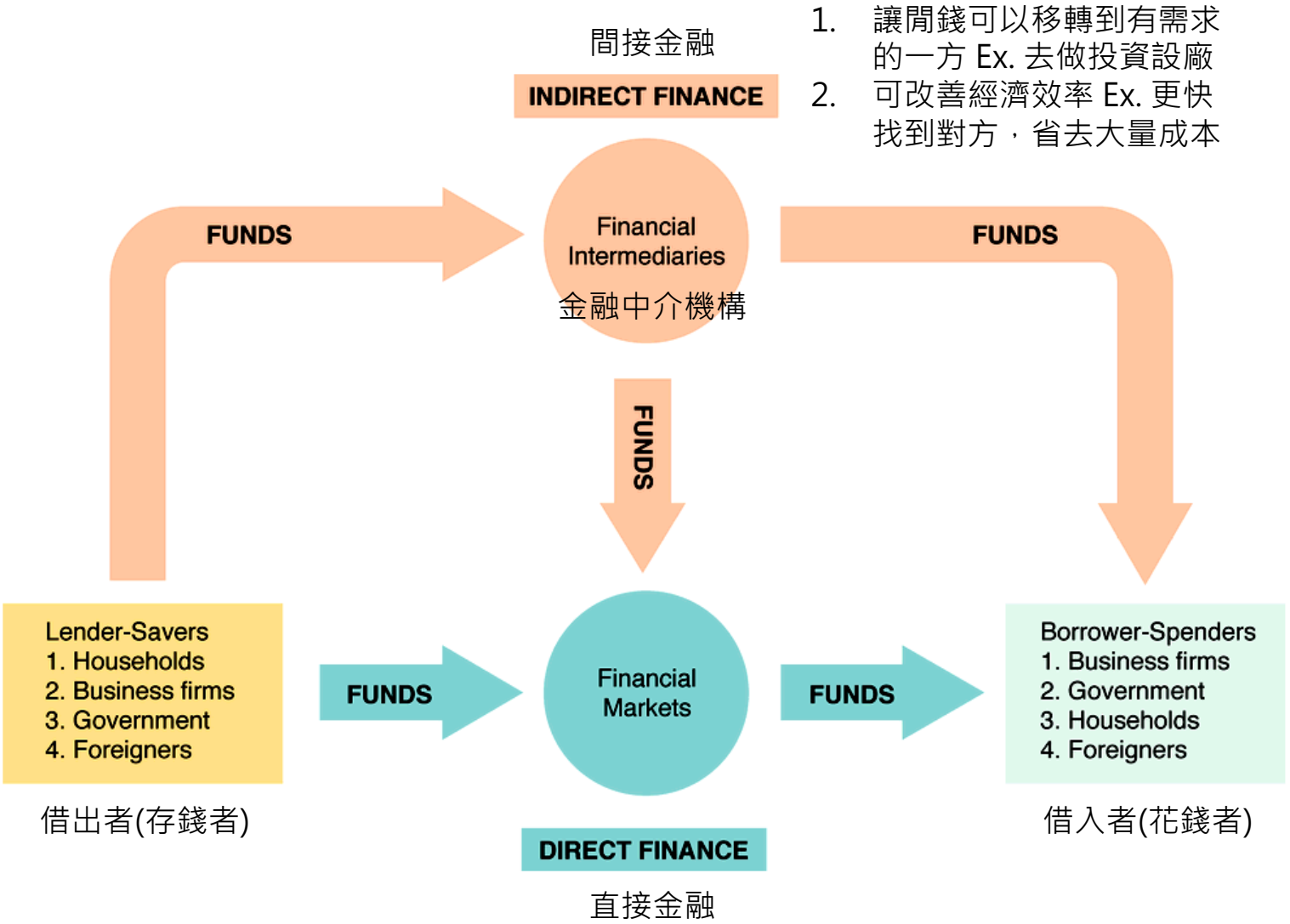
楊立偉教授

References:
Chapter 2, The Economics of Money, Banking and Financial Markets,
Frederic Mishkin, Pearson (12版/2019)
中譯本: 貨幣銀行學, Frederic Mishkin, 陳思寬, 華泰文化 (11版/2017)

Confidential and Proprietary

Function of Financial Markets
金融市場的功能

1. 讓閒錢可以移轉到有需求的一方 Ex. 去做投資設廠
2. 可改善經濟效率 Ex. 更快找到對方，省去大量成本



Classifications of Financial Markets
金融市場的分類

1. Debt Markets 債務市場: 借貸、票券 (會還的)
   通常可依短期 (少於1年) 或長期做區分，可再分為
   Money Market 資金市場 或 Capital Market 資本市場
2. Equity Markets 權益市場: 投資 (不還的)
   Stock Market 股票市場

1. Primary Market 初級市場
   首次發行賣出的證券 (股票、債券等)
2. Secondary Market 次級市場
   之前發行過的再次買或賣

1. Exchanges 交易所
   在集中在一起交易買賣的地方 Ex. 紐約證交所
2. Over-the-Counter (OTC) Markets 櫃檯買賣
   不同地區經銷商自己做的買賣 (通常規模比交易所小)

Financial Intermediaries
認識金融中介機構

TABLE 2-2 Primary Assets and Liabilities of Financial Intermediaries

Type of Intermediary	Primary Liabilities (Sources of Funds) 資金來源	Primary Assets (Uses of Funds) 資金用途
存款機構 **Depository institutions (banks)**		
特許銀行 Chartered banks	Deposits	Loans, mortgages, government bonds
信託/抵押/借貸公司 Trust and mortgage loan companies	Deposits	Mortgages
信用合作社 Credit unions and *caisses populaires*	Deposits	Mortgages
契約性儲蓄機構 **Contractual savings institutions**	保單之保金	
人壽保險公司 Life insurance companies	Premiums from policies	Corporate bonds and mortgages
財產及損失保險公司 Property and Casualty P and C insurance companies	Premiums from policies	Corporate bonds and stocks
退休基金 Pension funds	Retirement contributions 退休提撥	Corporate bonds and stocks
投資機構 **Investment Intermediaries**		
財務公司 Finance companies	Finance paper, stock, bonds	Consumer and business loans
共同基金 Mutual funds	Shares	Stocks and bonds
資金市場共同基金 Money market mutual funds	Shares	Money market instruments

Financial Instruments
金融工具

- Financial Instruments: The written legal obligation of one party to transfer something of value, usually money, to another party at some future date, under certain conditions.
- 金融工具又稱信用工具、交易工具等，是合約雙方之間的有價契約。它們可以被創建、交易、修改和結算。它們可以是現金、有價證券、所有權憑證 (股份)，或是收取或交付某種權利 (改寫自wikipedia)
    - Ex. Ethereum上的智能合約或NFT也都算金融工具

Uses of Financial Instruments: 3 functions
金融工具的三個功能

- Financial instruments act as a means of payment
  - 類似現金，可以拿來支付，例如員工拿認股權當作薪資的一部分
- Financial instruments act as stores of value
  - 類似現金，是一種未來的購買力
  - 擺著可能會增值
- Financial instruments allow for the transfer of risk.
  - 這點比較不像現金，例如期貨和保險是一種移轉風險的合約.

Underlying vs Derivative Instruments

- **兩種基本的金融工具: 標的工具及衍生工具**
  - **Underlying instruments: 借出者(存錢者)直接對借入者(花錢者)**
    - Ex. 股票及債券
    - 這種通常移轉資源比較有效率.
  - **Derivative instruments: 將標的工具的價值或報酬近一步切割**
    - Ex. futures 期貨, options 選擇權
      - 例如以保證金60萬買下個月台股指數20000點, 或買入以600元買台積電1000股的權利
    - 通常主要用來移轉風險
      - 需要有對應的一方

金融數據

- **金融市場、金融機構、監管機關等，時時刻刻都產生許多金融數據**
  - 與主體相關，例如客戶 (消費者及企業)、商品、交易等
  - 包括了結構性及非結構性的資料
  - 包括了個體資料及總體資料
  - 與時間相關，帶有時間性，可能與過往相關

金融業運用數據現況

借款、逾期、催收、呆帳、債務轉讓、授信保證人、退票、拒往、信用卡等

聯徵中心

公司基本資料、財稅資料、公發公司資料、金融機構資料、法院及主計資料等

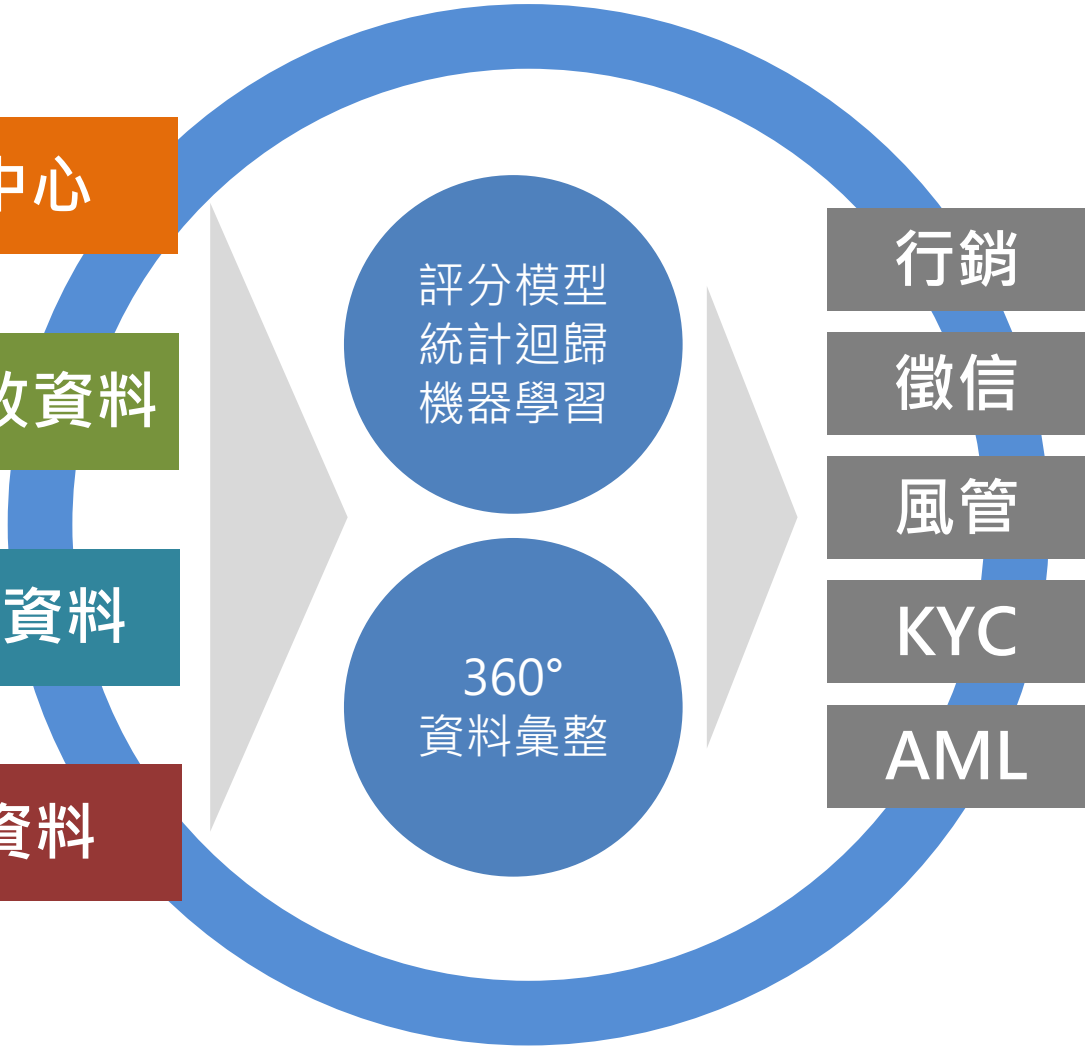
政府開放資料

社群資料、人群資料、電信資料、市場資料、調研資料、徵信資料、醫療資料等

第三方資料

客戶基本資料、交易資料、往來互動紀錄、客服資料、行為資料

自有資料



Project : from Classification to Prediction

楊立偉教授

wyang@ntu.edu.tw

© Copyright

專題：用AI及社群數據協助投資決策

- 常見的股市分析方法，與各種內外部變數有關

基本面	例如企業的營收、獲利、股東權益報酬率等
技術面	例如股票價格的走勢，價格及交易量的關係等
消息面	例如重大訊息、產業分析師撰寫之文章內容等
環境面	例如經濟景氣指標，匯率、利率等

基本面

包括企業的登記事項、營業狀況、財務報表等。

以台積電為例

(取自Yahoo!股市)

公司資料			
基本資料		股東會及105年配股	
產業類別	半導體	現金股利	7.00元
成立時間	76/02/21	股票股利	-
上市(櫃)時間	83/09/05	盈餘配股	-
董事長	張忠謀	公積配股	-
總經理	劉德音、魏哲家	股東會日期	106/06/08
發言人	何麗梅		
股本(詳細說明)	2593.04億		
股務代理	中信託02-66365566		
公司電話	03-5636688		
營收比重	晶圓95.91%、其他4.09% (2016年)		
網址	http://www.tsmc.com/		
工廠	新竹、台南、大陸上海、美國、新加坡		

獲利能力(106第2季)		最新四季每股盈餘		最近四年每股盈餘	
營業毛利率	50.85%	106第2季	2.56元	105年	12.89元
營業利益率	38.93%	106第1季	3.38元	104年	11.82元
稅前淨利率	40.27%	105第4季	3.86元	103年	10.18元
資產報酬率	3.42%	105第3季	3.73元	102年	7.26元
股東權益報酬率	4.74%	每股淨值:	51.74元		

除權資料		除息資料	
除權日期	-	除息日期	106/06/26
最後過戶日	-	最後過戶日	106/06/27



技術面 以價格及交易量的關係建立各式指標，作時間序列分析

以台積電為例 (取自XQ操盤高手)

內容分析學派的興起

BUSINESS INSIDER UK

FINANCE

The ECB says Twitter can predict the stock market

The European Central Bank (ECB) just put out an interesting study looking at whether Twitter and Google can be used to predict stock market moves — and its conclusion is, for Twitter, it can.

The ECB says: "Twitter bullishness has a statistically and economically significant

Source: http://uk.businessinsider.com/ecb-twitter-bullishness-stock-market-moves-2015-7

Microsoft Technologies Documentation Resources

DEVEL0PER B10G About Authors

Stock Market Predictions with Natural Language Deep Learning

December 4, 2017 70,219

Overview

We recently worked with a financial services partner to develop a model to predict the future stock market performance of public companies in categories where they invest. The goal was to use select text narrative sections from publicly available earnings release documents to predict and alert their analysts to investment opportunities and risks. We developed a deep learning model using a one-dimensional convolutional neural network (a

Source: https://www.microsoft.com/developerblog/2017/12/04/predicting-stock-performance-deep-learning/-7

Reference	Text type	Text source	No. of items	Prescheduled	Unstructured
Wuthrich et al. (1998)	General news	The Wall Street Journal, Financial Times, Reuters, Dow Jones, Bloomberg	Not given	No	Yes
Peramunetilleke and Wong (2002)	Financial news	HFDF93 via www.olsen.ch	40 headlines per hour	No	Yes
Pui Cheong Fung et al. (2003)	Company news	Reuters Market 3000 Extra	600,000	No	Yes
Werner and Myrray (2004)	Message postings	Yahoo! Finance, Raging Bull, Wall Street Journal	1.5 million messages	No	Yes
Mittermayer (2004)	Financial news	Not mentioned	6602	No	Yes
Das and Chen (2007)	Message postings	Message boards	145,110 messages	No	Yes
Soni et al. (2007)	Financial news	FT Intelligence (Financial Times online service)	3493	No	Yes
Zhai et al. (2007)	Market-sector news	Australian Financial Review	148 direct company news and 68 indirect ones	No	Yes
Rachlin et al. (2007)	Financial news	Forbes.com, today.reuters.com	Not mentioned	No	Yes
Tetlock et al. (2008)	Financial news	Wall Street Journal, Dow Jones News Service from Factiva news database.	350,000 stories	No	Yes
Mahajan et al. (2008)	Financial news	Not mentioned	700 news articles	No	Yes
Butler and Kešelj (2009)	Annual reports	Company websites	Not mentioned	Yes	Yes
Schumaker and Chen (2009)	Financial news	Yahoo Finance	2800	No	Yes
Li (2010)	Corporate filings	Management's Discussion and Analysis section of 10-K and 10-Q filings from SEC Edgar Web site	13 million forward-looking-statements in 140,000 10-Q and K filings	Yes (company annual report)	Yes
Huang, Liao, Yang, Chang, and Luo (2010) and Huang, Chuang, et al. (2010)	Financial news	Leading electronic newspapers in Taiwan	12,830 headlines	No	Yes
Groth and Muntermann (2011)	Adhoc announcements	Corporate disclosures	423 disclosures	No	Yes
Schumaker et al. (2012)	Financial news	Yahoo! Finance	2802	No	Yes
Lugmayr and Gossen (2012)	Broker newsletters	Brokers	Not available	No	Yes
Yu, Duan, et al. (2013)	Daily conventional and social media	Blogs, forums, news and micro blogs (e.g. Twitter)	52,746 messages	No	Yes
Hagenau et al. (2013)	Corporate announcements and financial news	DGAP, EuroAdhoc	10870 and 3478 respectively	No	Yes
Jin et al. (2013)	General news	Bloomberg	361,782	No	Yes
Chatrath et al. (2014)	Macroeconomic news	Bloomberg	Not mentioned	Yes	No
Bollen and Huina (2011)	Tweets	Twitter	9,853,498	No	Yes
Vu et al. (2012)	Tweets	Twitter	5,001,460	No	Yes

Ref. Nassirtoussi, Arman Khadjeh, et al. "Text mining for market prediction: A systematic review." *Expert Systems with Applications* 41.16 (2014): 7653-7670.

- "Twitter mood predicts the stock market"
  - We find an accuracy of 86.7% in predicting the daily up and down changes in the closing values of the DJIA and a reduction of the Mean Average Percentage Error (MAPE) by more than 6%. Bollen, et. al. 2010
- 應用範圍
  - 在資訊不對稱的群眾市場，以人工智慧語意技術，分析消息情報後所做的預測
  - 對台灣上市櫃公司，預測 n 日後漲跌，出手正確率可達多少？

社群大數據 預測原理

基本分析 技術分析 → 內容分析

- ✓ **訊息易由社群傳播**：不論市場訊息、專業訊息、或內部訊息 (inside information)，以社群傳播最為容易，進而全面擴散。
- ✓ **社群傳播速度快**：不需編輯審核，發布速度最快
- ✓ **群眾決定市場**：當市場是由群眾決定時，了解群眾的想法，即可預測市場。例如：群眾傳言將銀行破產，可能造成擠兌而真的破產
- ✓ **消息不論真確度均值得參考**：無論是流言或假消息，皆會影響大眾及市場。

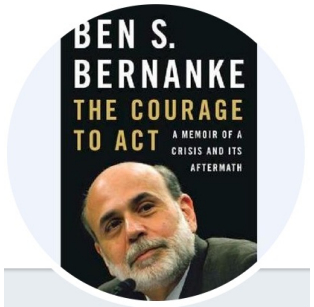




Donald J. Trump
@realDonaldTrump



Elon Musk
@elonmusk



Ben Bernanke
@benbernanke

以短期、特定個股為例



鴻海翻轉成功？夏普今年被估賺122億
新唐人亞太電視台 - 2016年10月19日
【新唐人亞太台2016 年10 月20 日訊】再來關心，鴻海集團戰略投資夏普，轉盈。《日經新聞》報導，夏普今年本業將擺脫三年來虧損，轉為獲 ...

營業利潤轉正？大漲9% 夏普澄清非公司發布之
HiNet 新聞社群 - 2016年10月18日

有些新聞或討論文章出現後，若干日後股價會漲
→收集一批成為【看漲文章】範本



攜手華為偉創力搶走鴻海生意
蘋果日報 - 2016年9月23日
【王郁倫、劉煥彥／台北報導】鴻海（2317）董事長郭台銘表示，網路與硬來相互整合將是趨勢，傳統與創新不是互相對立，鴻海雖然傳統，但不守舊維持 ...

有些新聞或討論文章出現後，若干日後股價會跌
→收集一批成為【看跌文章】範本



日經：鴻海研究在美國生產iPhone的可能性
聯合新聞網 - 2 小時前
美國準總統川普在競選期間高喊「美國第一」，盼製
事長郭台銘17日表示，鴻海會協助美國創造新機會，
家 ...

iPhone 回美製造？日媒：鴻海正在考量
科技新報 TechNews - 1 小時前

iPhone回美生產有譜？傳鴻海正在考慮但
HiNet 新聞社群 - 20 分鐘前

iPhone將大改版鴻海台積樂
聯合財經網 - 11 小時前

川普來了、iPhone變美國製造？傳鴻海評估中、和碩拒絕
MoneyDJ理財網 - 3 小時前


科技新報 Tec...


MoneyDJ理...


鉅亨網財經新...


中時電子報 (...

機器學習法為例

今天新聞和討論文章又這麼多。每篇都用相似分析看看，是比較像**【看漲文章】**、還是**【看跌文章】**。
每篇文章都有幾個選項(漲或跌、或持平)，最後機器一起投票，猜猜數天後股價會漲或跌？



Requirement (1) 取特徵、建構向量空間

- 各挑選出看漲及看跌的一批文章，從中取出關鍵字列表，建構向量空間。參考做法如下
  1. 用種子關鍵字，如 (股價&下跌)|(營收&衰退)、(股價&上漲)|(營收&成長) 等，各挑選一批文章 *此方法受專家意見影響，較不建議
  2. 或用自編碼的方式，以特定股價或指數漲跌，例如第D+n天與第D天相比，股價或指數下跌超過特定幅度σ，則視第D天的文章合為一批看跌文件集；看漲文件集的做法類似。
  3. 類似作業2，從這兩批文章中找出具鑑別力 (扣除共通字詞) 的關鍵字列表，合起來建構向量空間 (若有1000詞即1000維之空間)
  - n及σ為實驗參數 (如3天 / 3%)；亦可自行設計或應用其他技巧。

Requirement (2) 從分類到預測

- 將前述兩批文章作為訓練資料及測試資料，使用監督式學習之分類演算法，評估分類模型之準確率。參考做法如下
  1. 將前述看漲及看跌兩批文章合起來後，隨機打散分為訓練資料及測試資料 (如80%及20%)
  2. 在向量空間中，以kNN為例，以每篇測試文章挑出最相似 (向量夾角最小) 的5篇訓練文章，依這5篇分別來自看漲或看跌文章集之數量進行投票，預測該測試文章歸為看漲或看跌
  3. 由測試資料評估分類模型準確率 (以confusion matrix呈現)
  - 可自行替換為NB、SVM、DT、NN等其他分類演算法

結果範例

- 實驗參數：以〇〇 演算法實作，參數如下...
- 訓練資料中標記為漲的共 a 篇、標記為跌的共 b 篇
- 測試資料中標記為漲的共 c 篇、標記為跌的共 d 篇
- 測試資料中的分布如下，分類準確率為... (i.e. confusion matrix)

	預測為漲	預測為跌
真實為漲		
真實為跌		

Requirement (3) 移動回測

- 判斷 n 日後指數或股價歸類為看漲或看跌，進行移動回測
  - 參考做法如下
    - 在歷史資料中，每次取D日前30天的資料建立需求(1)及(2)的模型
    - 用該模型預測D+n日為看漲或看跌；若篇數過於接近則不判別 (不出手)、若當天篇數太少也不出手 (避免太敏感)。最後請紀錄出手次數、以及預測漲或跌的準確率
    - 挑選期間，逐日移動(設定D日)，重複以上步驟。最後評估總出手率及預測漲或跌的總準確率 (以confusion matrix呈現)

* k-fold cross validation的方式，將資料隨機分成訓練及測試的作法，有"偷看答案"之嫌，因此時序類型的資料，應該模擬隨著時間"重播"，測試每一時段的預測結果，再一起評估模型準確率

可自行實驗時間長度或單位，如回看60天；或以周為單位(資料量要足夠)

採移動式訓練及回測，逐日移動

前30日	D日	…	D+n	…	…	…	…
訓練資料	測試資料		猜漲跌				

…	前30日	D+1日	…	D+n+1	…	…	…
	訓練資料	測試資料		猜漲跌			

計算出手率及準確率 以下表為例分別為50%及75%

	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
預測	漲	跌	X	漲	X	X	漲	X
n 日後真實	漲	跌	漲	跌	跌	漲	漲	漲

分布狀況如右

	真實為漲	真實為跌
預測為漲	2	1
預測為跌	0	1

wyang@ntu.edu.tw

Datasets 資料集

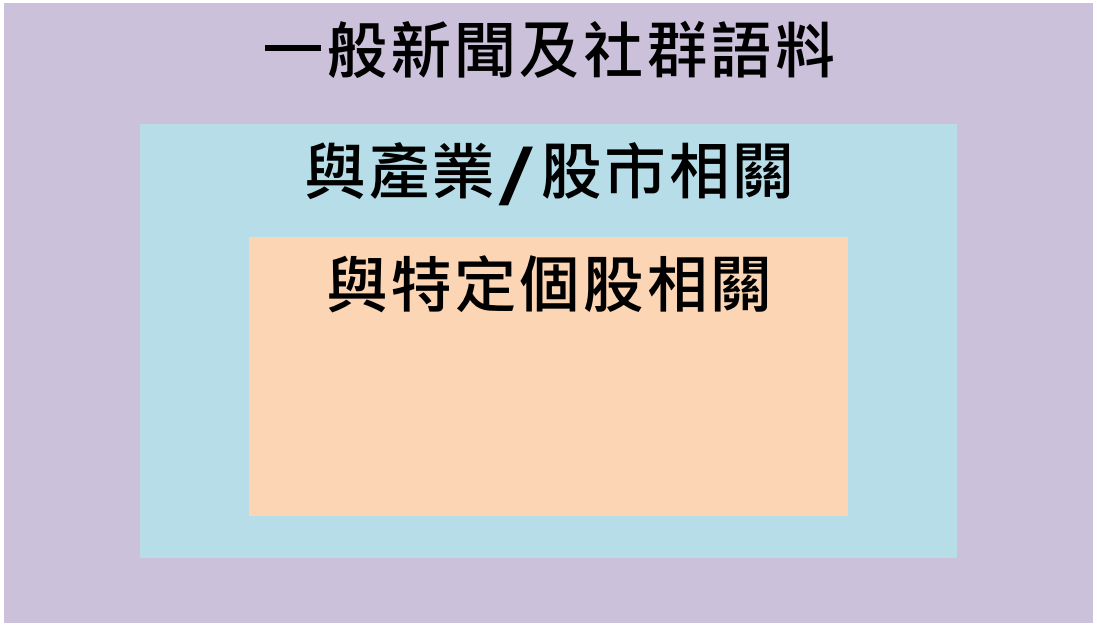
- **資料集 (下載)** 435MB zip file
  - **24個月之新聞、論壇、BBS、股價、財報等資訊**
  - **自行過濾部分文章 (例如日常例行發文、過短內容) 及進行前處理**
  - **挑選研究之公司或產業**
    - 若干上市或上櫃之公司、類股指數 (如全電子股)、或大盤指數 (或ETF如台灣50等)
    - 若挑選個股，建議挑選討論熱烈、股價活潑者
- **資料特性**
  - **包括了結構性及非結構性的資料**
  - **連續資料，帶有時間性，可能與過往相關**
  - **結合多種資料 / 結合統計技巧 / 以 AI 進行實驗比較者加分**

Deliverables

- 分組展示
  - 不限程式語言與演算法
  - 於報告前 3 天繳交 (由助教公告)
    - 每組需繳簡報檔 (尾附影片連結)，另錄製12分鐘內的說明影片，解說成果及過程。影片中能以程式化處理並實際執行 (live demo) 者加分。
    - 將簡報檔、系統截圖、程式碼打包壓縮zip繳交 (限100M以下，勿附影片及資料)
    - 於報告當周挑選組別上台解說，觀摩討論

範例：以機器學習方式決定詞彙集

- 取出能反應股價漲跌的特徵詞，建立向量空間
- 實驗多種指標、多層次的語料集來挑選出特定用詞



股市用詞結果範例

詞	TF-DF卡方
台股	85054.0044
下跌	76447.66918
指數	55572.02061
股市	42265.127
損失	39626.62603
震盪	39387.04353
收購	36676.13536
股價	35145.0833
早盤	33473.65877
外資	32792.40289
跌幅	31312.76858
市場	31254.00656
上漲	29087.65011
虧損	29054.75353

延伸自學 (1)

- 可以比較看看下列處理方法的差異
  - BOW+機器學習方法 : 以斷詞或 n-gram 作分析
  - 詞向量+深度學習方法 : 以 character 或 subword 做分析，並使用預訓練模型
  - 其他方法

延伸自學 (2)

- 可以比較看看下列處理方法的差異 – 使用大語言模型
  - 用 LLM 取出文章中具有代表性或鑑別力的關鍵語詞
  - 用 LLM 取出文章中對預測漲跌具有代表性或鑑別力的關鍵語詞
  - 或直接用 LLM 判斷是看漲或看跌文章，進行投票

延伸自學 (3)

- 使用AI Agent (例如Claude Code) 來協助執行實驗
  - 準備好環境和資料 (安裝MySQL並匯入)
  - 透過提示有結構地把需求說清楚
  - 資料處理流程：一階段一階段來進行
  - 建立自動評估機制 (出手率和準確率)
  - 都確認後，進行大規模實驗 (替換參數 / 替換公司)

附錄

將資料匯入MySQL資料庫的參考表格結構

```
CREATE TABLE `mid_text` (
        `id` varchar(100),
        `p_type` varchar(40),
        `s_name` varchar(40),
        `s_area_name` varchar(40),
        `post_time` datetime,
        `title` text,
        `author` text,
        `content` longtext,
        `page_url` longtext,
        `content_type` varchar(40)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

學生報告觀摩節錄

大數據與商業分析 期中報告

股價漲跌關鍵字及模型預測

第5組

生統組研一陳昱權、施愷哲、林采萱、統計學程研一林子恩、資管三郭玟妍、財金研一黃絜

Outline

1. 選股
2. 資料前處理
3. 建構向量空間：N-gram / PCA
4. 分類模型：NB / KNN / SVM / DT / RF
5. 加分題：資料回測
6. 補充：非監督式模型

1 選股

(1) 參考三年歷史股市走勢

- 選擇波動較劇烈、漲跌明顯之股票

(2) 挑選資料集文章中出現總篇數大於1000之公司

- 討論聲量大，較有分析意義

➡ 選擇 **2327 國巨** 作為此次分析個股公司

2 資料前處理

(1) 將文章去除標點符號/英文/數字，並挑出有關個股、台股大盤的文章

關鍵字	
國巨	國巨、陳泰銘、基美、華新科

➡ 從 news 中挑出 6836篇文章

(2) 將文章標記為看漲及看跌文章

依據文章日期，對照 D+n 日國巨股價之實際漲跌來做標記 (取 n = 1)
看漲文章標記為 1 ，共3256篇；看跌文章標記為 0，共3580篇

3 建構向量空間：N-gram

(1) 針對兩批文章分別使用 N-gram 斷詞，並計算各字詞的 TF 及 DF

整理 2-6 gram 字詞

(2) 承接作業1，以 TF-IDF * 卡方TF開根號* 卡方DF 開根號 作為指標篩選

保留指標大於 8 的字詞

看漲及看跌文章的關鍵字分別取漲114個、跌75個，成為關鍵字列表(共有189個關鍵詞)

關鍵字列表	
看漲	前三、晶片、陳泰銘、協議、三星...
看跌	單月、營業、點大關、開發金、盤價...

3 建構向量空間：N-gram

(3) 針對每篇文章，計算關鍵詞的分數

分數 = 該詞在此篇文章出現的次數

文章ID	日期	分類(pos/neg)	A詞	B詞	…
1456130278725_N01	2016/2/22 16:00	1	分數	分數	…
1545959226702_N01	2018/12/28 08:47	0	分數	分數	…

接下來即可將向量空間資料餵入模型分類

3 建構向量空間：PCA

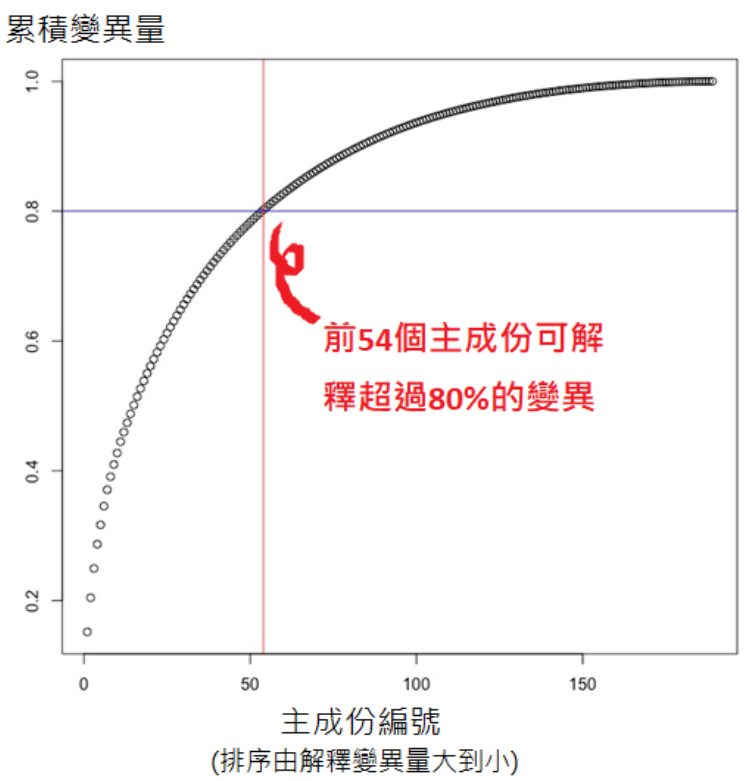
(1) 使用 N-gram 斷詞計算所得的各字詞 TF 及 DF進行主成份分析

找出解釋變異超過 95% 的主成份

(2) 利用N-gram計算得的TF值，經由主成份之線性組合得到新的變數值

將原本 189 個變數降為 107 個變數

PCA累積解釋變異圖



4 分類模型

(1) 將看漲及看跌兩批文章分為訓練資料及測試資料

- Training : 80% , Testing : 20%

(2) 將資料餵入分類模型訓練並分類

- 分類模型： Naïve Bayes, KNN, SVM, Decision Tree, Random Forest

(3) 將準確率較高的 SVM, DT, RF 模型分類結果進行投票，以多數決產生最終分類預測

- Ex: 若某文章在三種模型的分類分別為 1, 1, 0，則會被分類為 1 (看漲)

4 分類模型：N-gram 分類結果

投票型	真實為漲	真實為跌
預測為漲	686	34
預測為跌	35	613

準確率：94.96%

NB	真實為漲	真實為跌
預測為漲	447	34
預測為跌	274	613

準確率：77.49%

KNN	真實為漲	真實為跌
預測為漲	638	62
預測為跌	83	585

準確率：89.40%

SVM	真實為漲	真實為跌
預測為漲	666	38
預測為跌	55	609

準確率：93.20%

DT	真實為漲	真實為跌
預測為漲	656	63
預測為跌	65	584

準確率：90.64%

RF	真實為漲	真實為跌
預測為漲	686	35
預測為跌	35	612

準確率：94.88%

4 分類模型：PCA 分類結果

投票型	真實為漲	真實為跌
預測為漲	674	36
預測為跌	47	611

準確率：93.93%

NB	真實為漲	真實為跌
預測為漲	622	193
預測為跌	99	454

準確率：78.66%

KNN	真實為漲	真實為跌
預測為漲	633	51
預測為跌	88	596

準確率：89.84%

SVM	真實為漲	真實為跌
預測為漲	655	50
預測為跌	66	597

準確率：91.52%

DT	真實為漲	真實為跌
預測為漲	633	94
預測為跌	88	553

準確率：86.70%

RF	真實為漲	真實為跌
預測為漲	674	39
預測為跌	47	608

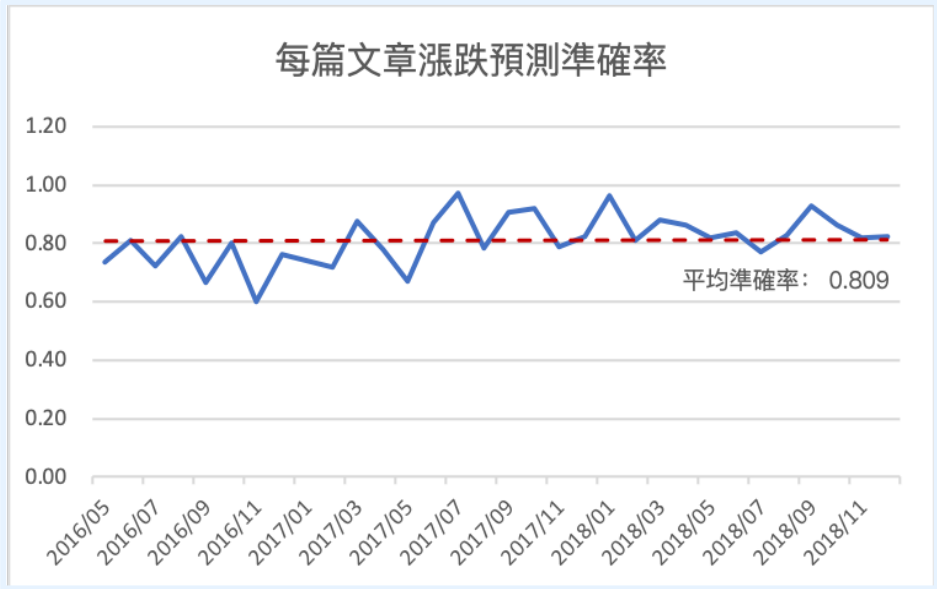
準確率：93.71%

5 資料回測

(1) 使用隨機森林模型，每次取前 3 個月的文章作為訓練資料，預測第 4 個月的漲跌

依第 D 日歸類為看漲或看跌的篇數，預測第 D+n 日為看漲或看跌
(若篇數過於接近則不出手)

(2) 往後移動 1 個月，重複進行訓練、預測，進行移動回測



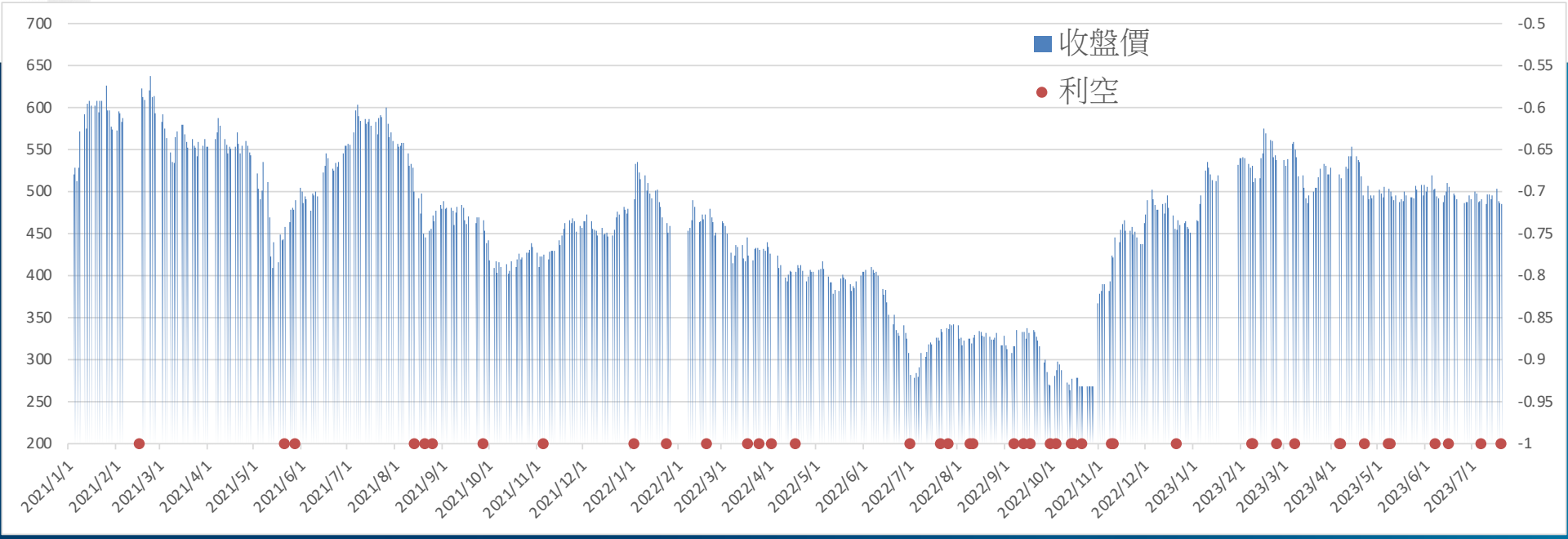
不經過訓練，直接採用LLM

請 AI 閱讀理解上市公司之財經新聞，進行利多或利空之判斷

對於國巨這檔股票，請以專業資深的股票市場分析師的角度來分析以下文章內容，若認為這是對股價上漲的利多消息，請回答1，若認為這是對股價下跌的利空消息，請回答-1，若認為這是對股價沒有影響的消息，請回答0。只要回答1或-1或0，不要回答其他的字。

資料期間為 2021/1/1~2023/7/20 以 GPT-4 分析提及國巨的新聞
931個日曆天中，351天有新聞，判斷252天為利多，55天為無影響，44天為利空。

Copyright © eLAND Information Co., Ltd. Proprietary and Confidential.



利空訊息出現後3日內股價下跌之正確率為71.1%；依此原則投資所得之價差幅度總和為 25%

Copyright © eLAND Information Co., Ltd. Proprietary and Confidential.